

Protocolos de Comunicaciones Industriales

Ingeniería en Computación
Departamento de Tecnologías e Innovación

Actividad N° 2 – Redes AS-i

Docentes:

Ing. Martín Francisco Picó
Ing. Milton Pozzo

Alumnos:

Francisco Bevilacqua; Agustina Peralta

Objetivos de la actividad

- Interpretar documentación real de una red de campo industrial (diagramas eléctricos y de comunicaciones) que integra AS-i con un bus de nivel superior (Profibus).
- Cuantificar, con datos concretos, el ahorro de cableado y de tiempo de instalación que ofrece AS-i frente al cableado punto a punto tradicional.
- Investigar y documentar, a partir de fuentes primarias (datasheets/manuales), las especificaciones técnicas de un maestro AS-i.
- Comprender el mecanismo de direccionamiento, la organización de la imagen de proceso y el procedimiento de polling cíclico maestro-esclavo.
- Conocer la evolución del estándar AS-i (v2.0 / v2.1 / v3.0 y ASi-5) y su posicionamiento frente a otras tecnologías del nivel de campo (IO-Link, Safety at Work).

Parte 1 — Análisis de un caso real: Rolling Mill Fieldbus Network

El caso analizado corresponde a la documentación eléctrica de la planta “Aceros Orizaba” (proveedor Danieli Automation), sistema de Servicios Auxiliares del Molino Laminador. Se reconstruyen tres diagramas de interfaz de E/S de un mismo tipo de subsistema (unidad hidráulica / unidad de lubricación), replicado en tres puntos de la planta: Molino Laminador (DP01WD, distancia CPU–potencia 70 m), Molino Desbastador (80 m) y Molino Acabado (120 m). En los tres casos, un CPU con interfaz Profibus-DP integra, del lado del bus de campo, tanto módulos SIMOCODE como una línea de esclavos AS-i.

a) Interpretación de la información de los tres diagramas

Los tres diagramas comparten la misma arquitectura de nivel de campo: un CPU-DP (maestro Profibus-DP) concentra el control de dos familias de dispositivos de planta con requisitos muy distintos entre sí.

- Módulos SIMOCODE (arrancadores motorizados inteligentes de Siemens), configurados como esclavos Profibus-DP individuales (Slaves 20/21, 22/23 y 24/25 según el diagrama). Cada bomba tiene su propio SIMOCODE, que expone al CPU-DP tres palabras (16 bits): el comando de arranque del motor (palabra de salida PQW), el estado del motor (palabra de entrada PIW) y la corriente consumida (palabra de entrada PIW, valor analógico de protección/monitoreo).
- Una línea de esclavos AS-i (proyectada bajo la dirección AS-i 4 en los tres diagramas, cada instancia en su propio segmento físico independiente) que agrupa señales todo-o-nada de baja criticidad: arranque/parada de la bomba de recirculación de aceite y de los calefactores del tanque de aceite, junto con sus confirmaciones de marcha (“run confirm”) y disponibilidad del MCC (Motor Control Center, “MCC ready”).

El segmento AS-i no llega en forma directa al CPU-DP: se conecta a Profibus a través de un módulo Link que funciona simultáneamente como esclavo Profibus-DP y como maestro AS-i. La arquitectura completa sigue entonces el modelo de niveles de Purdue/ISA-95: en el nivel 0 (campo) están los motores, bombas y calefactores; en el nivel 1 (control) conviven dos buses de campo distintos según el tipo de señal —AS-i para todo/nada económico, Profibus + perfil SIMOCODE para el control y protección de motor—, ambos confluyendo en el mismo CPU-DP de supervisión de la unidad.

b) Entradas y salidas direccionadas por AS-i vs. Profibus (SIMOCODE)

La siguiente tabla distingue, para cada diagrama, las señales que pasan por AS-i (todo-o-nada, un nibble de E/S por esclavo) de las que pasan por Profibus a través de los módulos SIMOCODE (multibit / analógicas, una palabra completa por variable).

Diagrama	Salidas AS-i	Entradas AS-i	Total AS-i	Salidas SIMOCODE (Profibus)	Entradas SIMOCODE (Profibus)
1 — DP01WD, Molino Laminador (70 m)	2 (Q400.2, Q401.6)	4 (I400.0, I400.1, I401.4, I401.5)	6	2 palabras (PQW300, PQW310)	4 palabras (PIW300/302, PIW310/312)
2 — Molino Desbastador (80 m)	1 (Q401.2)	2 (I401.0, I401.1)	3	2 palabras (PQW320, PQW330)	4 palabras (PIW320/322, PIW330/332)
3 — Molino Acabado (120 m)	1 (Q402.6)	2 (I402.4, I402.5)	3	2 palabras (PQW340, PQW350)	4 palabras (PIW340/342, PIW350/352)

Tabla 1. Señales AS-i (binarias) vs. señales SIMOCODE por Profibus (multibit) por diagrama.

El Diagrama 1 es el único que incorpora, además de los calefactores, la bomba de recirculación de aceite por AS-i; los Diagramas 2 y 3 solo llevan por AS-i el arranque/parada y las confirmaciones de los calefactores de tanque. Las señales de los módulos SIMOCODE, en cambio, se mantienen idénticas en estructura (2 comandos + 2 estados + 2 corrientes) en los tres diagramas, ya que cada unidad tiene siempre dos bombas.

c) Cables necesarios sin AS-i (cableado punto a punto tradicional)

Criterio de cálculo (explicitado por transparencia): en cableado punto a punto convencional, cada señal todo-o-nada (entrada o salida discreta de 24 VDC) requiere un cable dedicado tendido en su totalidad desde el tablero de la CPU hasta el tablero de potencia — un cable de 2 conductores (señal + retorno común), siguiendo la práctica habitual en tableros industriales. AS-i reemplaza todos esos cables individuales por un único cable de 2 hilos que recorre esa misma distancia, sobre el cual viajan datos y alimentación de todos los esclavos del segmento. Con esta convención, la cantidad de cables tradicionales necesarios es igual a la cantidad de señales AS-i del diagrama (columna “Total AS-i” de la Tabla 1).

Diagrama	Señales AS-i (E+S)	Cables punto a punto necesarios	Cables con AS-i
1 — Molino Laminador	6	6	1
2 — Molino Desbastador	3	3	1
3 — Molino Acabado	3	3	1

Tabla 2. Cables tradicionales requeridos vs. cable único AS-i, por diagrama.

d) Ahorro de cable en metros

Con la distancia real informada entre el tablero de la CPU y el tablero de potencia (70 m, 80 m y 120 m respectivamente), el ahorro de metros de cable en cada diagrama es $(N - 1)$ cables que ya no hace falta tender, multiplicado por la distancia del tramo, donde N es la cantidad de señales AS-i (y, por lo tanto, de cables tradicionales) obtenida en el punto c:

Diagrama	Distancia	Cálculo $(N-1) \times \text{distancia}$	Metros de cable ahorrados
1 — Molino Laminador	70 m	$(6 - 1) \times 70$	350 m
2 — Molino Desbastador	80 m	$(3 - 1) \times 80$	160 m
3 — Molino Acabado	120 m	$(3 - 1) \times 120$	240 m

Ahorro total considerando los tres esquemas: **350 + 160 + 240 = 750 metros de cable**. A esto se suma (aunque no se pide cuantificar) el ahorro de horas de instalación y de puntos de terminación en borneras, que crece en la misma proporción que el número de señales evitadas.

e) Por qué las señales multibit van por Profibus/SIMOCODE y las todo-o-nada por AS-i

La separación no es arbitraria: responde a una limitación estructural del direccionamiento AS-i clásico y a una decisión de ingeniería de usar el bus adecuado para cada tipo de dato.

- AS-i clásico asigna a cada esclavo un único nibble de datos de entrada y uno de salida (4 bits + 4 bits), como se verifica en el mapa de imagen de proceso del maestro investigado en la Parte 2 (Tabla 2-1 del manual DP/AS-i Link 20E, con un byte por cada dos esclavos, 4 bits por esclavo). Ese espacio alcanza perfectamente para un comando de arranque/parada y una confirmación de marcha, pero es insuficiente para transportar de forma cíclica un valor de corriente de motor de 16 bits.
- El estándar sí contempla esclavos analógicos (perfil AS-i 7.3/7.4, hasta 4 canales por esclavo), pero su acceso no es cíclico: se realiza mediante servicios acíclicos DP-V1 (Leer/Escribir_bloque_de_datos) con bloques de datos dedicados, lo que agrega latencia y complejidad de programación frente al acceso directo que ofrece un SIMOCODE como esclavo Profibus de pleno derecho.
- Los módulos SIMOCODE, al ser esclavos Profibus-DP propios, entregan protección de motor, curvas de arranque, diagnóstico de sobrecarga y corriente en tiempo real con el ancho de banda y la consistencia que exige un dato analógico crítico para la protección del motor — algo que un segmento AS-i, pensado como bus económico de sensores/actuadores binarios de bajo costo por punto, no está optimizado para ofrecer al mismo nivel.

En síntesis: se usó AS-i donde el costo por punto de E/S es la variable dominante y la señal es binaria y de baja frecuencia de cambio (arranque/parada, confirmaciones), y se usó Profibus + SIMOCODE donde se necesitaba protección de motor con datos multibit/analógicos consistentes y de mayor prioridad para la operación segura del equipo.

f) Falla del segmento AS-i: señales perdidas y diagnóstico

Si el segmento AS-i de cualquiera de estos diagramas quedara fuera de servicio (corte del cable amarillo, falla de la fuente AS-i, o pérdida de alimentación), se perderían de inmediato todas las señales listadas en la Tabla 1 para ese diagrama:

- El comando de arranque/parada de los calefactores de tanque de aceite (y, en el Diagrama 1, también de la bomba de recirculación) dejaría de poder enviarse desde el CPU-DP — los actuadores quedan sin comando útil.
- Las confirmaciones de marcha (“run confirm”) y de disponibilidad del MCC (“MCC ready”) dejarían de actualizarse, con lo cual el programa de usuario del PLC vería datos congelados o inválidos según cómo esté configurada la reacción del maestro DP ante el fallo del esclavo AS-i.

El mecanismo de diagnóstico está disponible en varios niveles, tal como surge de la investigación del maestro AS-i en la Parte 2:

- Indicación local por LED en el propio módulo Link: el LED “APF” (AS-i Power Fail) señala tensión insuficiente en el cable AS-i; el LED “CER” (Configuration Error) se enciende si un esclavo

configurado deja de estar presente en el cable, o si aparece uno no proyectado; el LED “BF” señala fallo de comunicación Profibus del propio Link con el CPU-DP; y en la indicación de esclavos, el esclavo caído parpadea en lugar de mostrarse fijo.

- Alarma de diagnóstico hacia el maestro DP: el módulo Link dispara una interrupción de diagnóstico (Diagnostics Interrupt) que el programa del PLC puede capturar en un OB de fallas, sin necesidad de sondear continuamente el estado.
- Interfaz de comandos AS-i: los comandos “Leer_listas_y_flags_extendidos” (obtiene LDS —lista de esclavos detectados—, LAS —lista de esclavos activos— y LPS —lista de esclavos proyectados—) y “Leer_lista_errores_periferia” (LPF) permiten al programa de usuario identificar con precisión qué dirección de esclavo falló y desde cuándo, comparando la lista proyectada contra la real.

Esta combinación de indicación local (LED), alarma inmediata al PLC y consulta programática detallada es exactamente el tipo de supervisión de maestro AS-i que se estudió en clase, y permite pasar de “hay un problema en AS-i” a “el esclavo con dirección X dejó de responder” en segundos, sin necesidad de inspeccionar físicamente el tablero.

Parte 2 — Investigación de un maestro AS-i comercial

Maestro elegido: Siemens DP/AS-Interface Link 20E (referencia 6GK1 415-2AA01), el mismo utilizado como referencia en la presentación de cátedra. Es, a la vez, esclavo Profibus-DP y maestro AS-Interface: vincula la interfaz de actuador/sensor AS-i con Profibus-DP, dando acceso desde el nivel superior a las entradas y salidas —binarias o analógicas, según el tipo de esclavo— de todos los esclavos AS-i conectados.

Fuente: Siemens AG, "DP/AS-Interface Link 20E — Manual" (SIMATIC NET), Edición 11/2002, C79000–G8978–C138–04. [support.industry.siemens.com](https://cache.industry.siemens.com/dl/files/638/5281638/att_42352/v1/Link20E_s.pdf) https://cache.industry.siemens.com/dl/files/638/5281638/att_42352/v1/Link20E_s.pdf — consultado el 18/08/2026.

2.a — Esclavos soportados: direccionamiento estándar vs. extendido

El estándar del componente reconoce dos modalidades de esclavo AS-i:

- Esclavos estándar / esclavos analógicos AS-i: direccionamiento simple, un rango de direcciones 1 a 31 (más la dirección 0, reservada para esclavos sin programar). Con este modo se pueden operar hasta 31 esclavos AS-i digitales.
- Esclavos con espacio de direcciones extendido (modo A/B): cada dirección física AS-i se subdivide en dos sub-direcciones (A y B), lo que permite duplicar la capacidad de la red hasta 62 esclavos AS-i digitales en el mismo cable, a costa de reducir a 3 bits (en vez de 4) el espacio de E/S disponible por sub-dirección, ya que el cuarto bit se reserva para la conmutación A/B.

En ambos modos (DPV0 y DPV1), el DP/AS-i Link 20E opera con un máximo de 32/32 bytes de E/S y hasta 62 esclavos AS-i digitales, a velocidades Profibus de entre 9,6 kbit/s y 12 Mbit/s.

2.b — Tipos de esclavos admitidos

- Esclavos digitales estándar (todo-o-nada), direccionamiento simple o A/B extendido.
- Esclavos analógicos AS-i según perfil de esclavo 7.3 / 7.4, con hasta 4 canales de entrada o salida analógica por esclavo, accesibles mediante servicios acíclicos DP-V1 (no de forma cíclica).
- Perfil de maestro AS-i soportado: M1e (perfil completo de maestro según la especificación AS-i, con interfaz de comandos).
- El manual aclara expresamente que el perfil analógico 7.1/7.2 (más antiguo) no está soportado — para esos esclavos la conversión analógica debería resolverse por software.
- No incluye evaluación de seguridad (ASIsafe): para integrar esclavos de seguridad certificados haría falta agregar un monitor de seguridad AS-i independiente al mismo cable amarillo (ver Parte 3, punto 8).

2.c — Tiempo de ciclo

El propio datasheet especifica el tiempo de ciclo AS-i, que es determinístico y depende de la cantidad de esclavos proyectados:

Configuración	Tiempo de ciclo máximo
31 esclavos (direccionamiento estándar)	5 ms
62 esclavos (direccionamiento extendido A/B)	10 ms

Tabla 4. Tiempo de ciclo del maestro AS-i según cantidad de esclavos (fuente: datasheet Siemens).

2.d — Bits/bytes de E/S intercambiados con el nivel superior

Del lado cíclico (binario): el DP/AS-i Link 20E ocupa, desde el punto de vista del maestro Profibus-DP, como máximo 32 bytes de entrada y 32 bytes de salida — el mismo límite tanto en modo DPV0 como DPV1.

Del lado acíclico (analógico y comandos, solo en DPV1): hasta 31 esclavos analógicos AS-i con hasta 4 canales analógicos de 16 bits cada uno (2 bytes por canal, en complemento a dos), accedidos mediante los bloques de datos 140 a 147, y la interfaz de comandos completa del perfil M1e mediante el bloque de datos 2.

3 — Imagen de proceso: organización del estado de la red

3.a — Mapeo de bits/bytes (direccionamiento tipo CLASSIC)

El maestro organiza la imagen de proceso en el esquema “clásico” de AS-i: a cada esclavo se le reservan 4 bits (un nibble) de entrada y 4 bits de salida dentro de un área coherente de 32 bytes de entrada y 32 de salida. Dos esclavos comparten cada byte (el esclavo impar ocupa el nibble bajo, el par el nibble alto). Los esclavos A/B extendidos usan una segunda tabla de 16 bytes adicionales para la sub-dirección B. El primer byte de entrada reserva su nibble alto (“nibble de estado”) para la interfaz de comandos, no para datos de esclavo.

Byte (m = dirección inicial)	Bits 7–4	Bits 3–0
m+0	Nibble de estado (comandos)	Esclavo 1 (o 1A)
m+1	Esclavo 2 (o 2A)	Esclavo 3 (o 3A)
... (hasta m+15)	...	Esclavo 30 (o 30A)
m+16 ... m+31	Esclavos 2B a 30B	Esclavos 1B a 31B

Tabla 5. Extracto del mapa de imagen de proceso del DP/AS-i Link 20E (fuente: manual, sección 2.3.1).

3.b — Datos guardados por esclavo

Además de los nibbles de E/S cíclicos, el maestro mantiene por cada esclavo (accesible vía interfaz de comandos): la dirección AS-i, el código ID (tipo de esclavo, significado estandarizado), los códigos ID1/ID2 extendidos (norma 2.1, identifican variantes y perfiles analógicos), la configuración de E/S proyectada, los parámetros configurados (o su eco tras escritura), el estado de error del esclavo y, de forma no volátil en EEPROM, la configuración teórica completa (direcciones, códigos ID, configuración de E/S) que sirve de referencia para el modo protegido.

3.c — Diagnóstico expuesto por el maestro

El maestro expone diagnóstico en tres niveles complementarios:

- LEDs de grupo (ADR/BF/SF) e indicación de esclavo (5 LEDs por grupo de 5 direcciones): fallo Profibus (BF), fallo interno o alarma de diagnóstico entrante (SF), tensión AS-i insuficiente (APF), discrepancia entre configuración proyectada y real (CER), y parpadeo del LED de esclavo para indicar caída o dirección duplicada.
- Alarma de diagnóstico Profibus (Diagnostics Interrupt) hacia el maestro DP, con estructura relacionada con identificación y estructura relacionada con equipo (capítulo 4 del manual).
- Comandos de la interfaz M1e: “Leer_listas_y_flags_extendidos” (LDS = detectados, LAS = activos, LPS = proyectados — comparando estas tres listas se detecta un esclavo proyectado pero no detectado, o uno detectado pero no proyectado, que es la forma estándar de identificar una dirección duplicada o un esclavo faltante) y “Leer_lista_errores_periferia” (LPF), coherente con la pantalla de visualización de red vista en clase.

4 — Cableado del equipo

- Conexión del cable AS-i: bloque de bornes de 7 polos, con dos pares de conexión internamente puenteados (permiten conectar el módulo “en bucle” dentro del cable AS-i). Carga soportable máxima: 3 A por par de contactos AS-i.
- Polaridad: el cable AS-i estándar es un cable plano de 2 hilos con conector de perforación (“vampiro”) codificado mecánicamente para impedir la inversión de polaridad al conectar un nuevo esclavo — es una característica de diseño del sistema AS-i en general, no exclusiva de este maestro.
- Alimentación y datos por el mismo par: el propio DP/AS-i Link 20E se alimenta íntegramente a través de AS-Interface (200 mA de consumo), confirmando que en AS-i la energía y los datos viajan por el mismo par de conductores — no hace falta una fuente separada para el maestro.
- Cable auxiliar (negro): cuando los actuadores conectados al segmento requieren más corriente de la que el cable amarillo puede entregar de forma segura dentro del presupuesto de 8 A típico de una fuente AS-i, el estándar AS-i contempla un segundo cable plano auxiliar (habitualmente negro, en 24 V) para alimentar esos actuadores sin cargar el bus de datos — se conecta en paralelo, no en serie, y no transporta la señal de comunicación.
- Conexión a Profibus-DP: conector hembra Sub-D de 9 polos, con corriente soportable de 90 mA máx. en la alimentación de 5 V del conector Profibus.

5 — Procedimiento de lectura de un esclavo

El protocolo físico de AS-i (modulación por pulsos alternados, APM) organiza cada ciclo maestro-esclavo en dos tramas consecutivas dentro de la misma ranura de tiempo:

- Trama de petición: el maestro AS-i transmite la dirección del esclavo (0 a 31, o el rango A/B en direccionamiento extendido) junto con los 4 bits de datos de salida y el código de tipo de petición (datos, parámetro, comando de gestión), cerrando la trama con un bit de paridad.
- Trama de respuesta: el esclavo direccionado, y solo él, responde de inmediato dentro de la misma ranura con sus 4 bits de datos de entrada, también con su propio bit de paridad.
- Control de errores: el bit de paridad de cada trama permite al maestro detectar errores de transmisión bit a bit; ante una trama corrupta (paridad incorrecta, ausencia de respuesta en el tiempo esperado, o colisión), el maestro AS-i repite automáticamente la petición al mismo esclavo dentro del ciclo en curso o en el siguiente, sin intervención del programa de usuario — este reintento transparente es lo que sostiene la robustez de AS-i incluso en 24 V con ruido eléctrico moderado.

6 — Del polling AS-i al programa de usuario del PLC: secuencia paso a paso

- 1. El maestro AS-i (dentro del DP/AS-i Link 20E) recorre cíclicamente las direcciones de esclavo activas (LAS), de la 1 a la 31 (o 62 en modo extendido), enviando a cada una su trama de petición con los últimos datos de salida disponibles.
- 2. Cada esclavo decodifica su dirección, verifica el bit de paridad de la petición, ejecuta la acción sobre sus salidas físicas y responde de inmediato con sus datos de entrada y su propio bit de paridad.
- 3. El maestro AS-i verifica la paridad de la respuesta; si es válida, actualiza el nibble correspondiente en su imagen de proceso interna (las áreas de 32 bytes de entrada/salida descritas en el punto 3.a); si no lo es, reintenta antes de continuar con el siguiente esclavo.

-
- 4. Al completar la vuelta completa a todos los esclavos proyectados (ciclo AS-i de 5 o 10 ms), el DP/AS-i Link 20E deja disponibles, en su área coherente de E/S, los 32 bytes de entrada actualizados para el maestro Profibus-DP.
 - 5. El maestro Profibus-DP (la CPU S7), dentro de su propio ciclo de sondeo DP (independiente y más rápido, según la velocidad de transmisión Profibus configurada), lee esos bytes del DP/AS-i Link 20E como si fuera un esclavo Profibus más y los copia a la imagen de proceso de entradas (PII) de la CPU.
 - 6. En el siguiente ciclo de scan del programa de usuario (OB1), la CPU lee la PII con instrucciones de bit simples (p. ej. U E1.0) y dispone del dato AS-i ya actualizado, sin que el programa deba dialogar directamente con el protocolo AS-i.

Este recorrido —maestro AS-i → imagen de proceso local del Link → ciclo Profibus-DP → imagen de proceso de la CPU → programa de usuario— es el mecanismo que permite que un dato de campo de 24 V, transmitido por un bus de 167 kbit/s en su capa física, esté disponible para el PLC con una latencia total acotada y predecible (5–10 ms de AS-i, sumados al ciclo Profibus, típicamente de 1 a pocos ms).

Parte 3 — Actualización tecnológica (novedades del estándar AS-i)

7 — Evolución hacia ASi-5

7.a — Diferencias principales con AS-i clásico

Parámetro	AS-i clásico (v2.0/2.1/3.0)	ASi-5
Modulación física	Modulación por pulsos alternados (APM)	OFDM (multiplexación por división de frecuencia ortogonal, múltiples portadoras simultáneas)
Tiempo de ciclo	5 ms (31 esclavos) / 10 ms (62 esclavos)	≈1,2–1,27 ms
Datos por esclavo y ciclo	4 bits de entrada + 4 bits de salida	Hasta 16 bits de E/S (4× más ancho de banda), con perfiles de hasta 32 bytes de datos de proceso
Esclavos máximos	62 (con direccionamiento extendido A/B)	Hasta 96

Tabla 6. ASi-5 vs. AS-i clásico (fuentes citadas al pie).

Fuentes: infoPLC, “ASi-5 — la nueva generación de AS-Interface” y “AS-Interface: ventajas de la tecnología ASi-5”, info plc.net, consultado el 18/08/2026; WIT Automatización, “ASI 5.0. La innovación de buses de campo para la automatización”, wit automatizacion.es, consultado el 18/08/2026; Fainca Group, “ASi-5 — la automatización concebida de nuevo”, fainca-group.com, consultado el 18/08/2026.

7.b — ¿Se pueden combinar dispositivos ASi-5 y AS-i clásico en el mismo cable amarillo?

Sí. Los maestros ASi-5 se diseñaron con compatibilidad retroactiva total: pueden operar simultáneamente esclavos ASi-5 y esclavos AS-i clásicos (v2.0/2.1/3.0) en el mismo segmento de cable amarillo, lo que habilita una migración incremental —agregar nodos ASi-5 a una instalación clásica existente sin reemplazarla por completo— en lugar de una migración total y disruptiva.

7.c — Ventajas para integrar IO-Link y señales analógicas

El mayor ancho de banda por ciclo permite integrar sensores IO-Link con hasta 32 bytes de datos de proceso directamente como esclavos AS-i, algo impracticable en el AS-i clásico (limitado a 4 bits por ciclo, con analógicas resueltas por servicios acíclicos lentos, como se documentó en la Parte 2). Del mismo modo, la transmisión de valores analógicos deja de depender de un mecanismo acíclico adicional: viaja dentro del propio ciclo cíclico de 1,2 ms, con una frecuencia de actualización mucho mayor y sin la complejidad de programación de los bloques de datos 140–147 vistos en el maestro clásico.

8 — AS-Interface Safety at Work (ASIsafe)

8.a — Dispositivos de seguridad integrables

ASIsafe permite conectar directamente al mismo cable amarillo AS-i, junto con los esclavos estándar, dispositivos de seguridad como: pulsadores de parada de emergencia, interruptores de posición/enclavamiento de puerta (incluyendo enclavamiento por solenoide), y cortinas fotoeléctricas de seguridad, entre otros sensores certificados de seguridad. El sistema está homologado para aplicaciones con requisitos de seguridad de hasta SIL 3 según EN 61508, o PL e según EN ISO 13849-1.

Fuentes: Siemens AG, “AS-Interface — Introducción y Nociones Fundamentales”, C79000-G8978-C089-04, cache.industry.siemens.com, consultado el 18/08/2026; Bihl+Wiedemann, “Tecnología de seguridad con ASi Safety at Work”, bihl-wiedemann.de, consultado el 18/08/2026; Schmersal, “AS-Interface Safety at Work”, schmersal.es, consultado el 18/08/2026.

8.b — SafeLine vs. StandardLine/DataLine (en la práctica)

Usando como referencia la nomenclatura de líneas de producto de ifm (gateways/SmartPLC AC14, un maestro AS-i vigente en catálogo alternativo al Siemens): un gateway StandardLine solo transporta los datos AS-i hacia el bus superior, sin ejecutar ninguna lógica ni evaluar seguridad. Un SmartPLC DataLine agrega un PLC programable (CODESYS) integrado en el mismo dispositivo, que puede leer y procesar los datos AS-i localmente, pero tampoco evalúa señales de seguridad. Un SmartPLC SafeLine suma a lo anterior un monitor de seguridad certificado SIL3/PL e integrado en el propio equipo, capaz de ejecutar la lógica de seguridad y comandar salidas de relé seguras.

En arquitecturas Siemens, el mismo principio se resuelve de forma modular: no hace falta un maestro AS-i especial ni un PLC de seguridad para incorporar ASIsafe — el maestro AS-i estándar (como el Link 20E investigado en la Parte 2) trata a los esclavos seguros exactamente igual que a cualquier esclavo AS-i normal, transportando sus datos sin evaluarlos; es un monitor de seguridad independiente, agregado al mismo cable AS-i, quien vigila las entradas seguras, aplica la lógica de seguridad parametrizada y ejecuta la desconexión segura mediante relés de seguridad integrados. La diferencia práctica con una solución tipo SafeLine, entonces, es dónde vive la función de seguridad: en un dispositivo aparte (monitor dedicado) o integrada en el mismo hardware del maestro/PLC AS-i.

9 — Tabla comparativa: cableado tradicional vs. AS-i clásico vs. ASi-5

Criterio	Cableado punto a punto tradicional	AS-i clásico	ASi-5
Velocidad de transferencia	Instantánea por señal (analógica/discreta dedicada), sin protocolo de bus	167 kbit/s físicos; ciclo 5–10 ms	OFDM; ciclo ≈1,2 ms
Cantidad máx. de esclavos/señales por segmento	Ilimitada en teoría (un cable por señal), acotada solo por presupuesto	31 (estándar) / 62 (extendido A/B)	Hasta 96 esclavos
Tipos de señales admitidas	Cualquiera, cada una con su propio cable dimensionado	4 bits E/S por esclavo; analógicas por servicio acíclico (perfil 7.3/7.4)	Hasta 16 bits E/S cíclicos por esclavo; IO-Link hasta 32 bytes
Alcance máximo de cable	Depende de cada señal (caída de tensión / ruido en 4-20 mA, etc.)	100 m por segmento (extensible con repetidores)	Comparable a AS-i clásico, mismas reglas de segmento
Diagnóstico	Nulo o por continuidad manual	LED de esclavo, LAS/LPS/LDS, alarma de diagnóstico Profibus	Diagnóstico ampliado, mantenimiento predictivo
Costo relativo de instalación	Alto (cable + mano de obra por punto, escala linealmente con la cantidad de señales)	Bajo (un cable para toda la línea, instalación por perforación sin herramientas especiales)	Bajo, similar a AS-i clásico, con mejor costo por bit transmitido

Tabla 7. Comparativa cableado tradicional / AS-i clásico / ASi-5, construida a partir de los datos investigados en las Partes 1, 2 y 3.

Parte 4 — Reflexión final integradora

Retomando el caso de Aceros Orizaba, si se tuviera que diseñar actualmente esta misma instalación, se mantendría AS-i clásico para el segmento analizado, en lugar de realizar una migración completa e inmediata hacia ASi-5 u otra tecnología de bus de campo. La principal razón es que las señales presentes en los tres diagramas son mayormente digitales y de baja complejidad, como órdenes de arranque/parada, señales MCC Ready y confirmaciones Run Confirm. Para este tipo de aplicación, AS-i clásico continúa ofreciendo prestaciones suficientes y permite mantener una arquitectura sencilla, con reducción del cableado respecto de una instalación punto a punto.

Por otra parte, las variables que requieren mayor cantidad de información, como los estados y valores de corriente de los motores, ya son gestionadas mediante SIMOCODE y Profibus, por lo que en la instalación analizada no existe actualmente una necesidad concreta que justifique reemplazar AS-i clásico solamente para obtener mayor capacidad de transmisión.

Desde el punto de vista económico, se conservarían los dispositivos, el cableado y la infraestructura que continúen en condiciones adecuadas de funcionamiento, evitando una sustitución tecnológica que no aportaría una mejora significativa para las señales actualmente utilizadas. Además, mantener AS-i clásico permite conservar la integración existente con el sistema superior basado en Profibus y PLC, evitando modificaciones innecesarias en una arquitectura que ya satisface los requerimientos del proceso.

Sin embargo, se consideraría ASi-5 como alternativa para futuras ampliaciones. Su mayor capacidad de datos, menores tiempos de ciclo, posibilidades de diagnóstico e integración de sensores inteligentes e IO-Link lo hacen especialmente conveniente si después se incorporan señales analógicas, mayor densidad de E/S, dispositivos inteligentes o nuevas funciones de seguridad. Una ventaja adicional es que AS-i clásico y ASi-5 pueden coexistir dentro de una misma infraestructura, utilizando un gateway compatible ASi-5/ASi-3, lo que permite realizar una modernización progresiva.

En conclusión, se mantendría AS-i clásico para las necesidades actuales de la planta y se adoptaría ASi-5 de manera incremental cuando la evolución del proceso realmente requiera sus mayores prestaciones. De esta manera se logra un equilibrio entre costo, aprovechamiento de la infraestructura existente, facilidad de mantenimiento, compatibilidad y posibilidad de crecimiento futuro.

Fuentes consultadas

- Siemens AG. “DP/AS-Interface Link 20E — Manual” (SIMATIC NET, AS-Interface). Edición 11/2002, C79000–G8978–C138–04. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/638/5281638/att_42352/v1/Link20E_s.pdf — consultado el 18/08/2026.
- Siemens AG. “AS-Interface — Introducción y Nociones Fundamentales”. C79000-G8978-C089-04, edición 04/2006. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/856/1171856/att_38364/v1/SYH_as-grundlagen_78.pdf — consultado el 18/08/2026.
- infoPLC. “ASi-5 — La nueva generación de AS-Interface”. <https://www.infoplc.net/actualidad-industrial/asi-5-comunicacion-industrial-digital> — consultado el 18/08/2026.
- infoPLC. “AS-Interface: ventajas de la tecnología ASi-5”. <https://www.infoplc.net/infoplc-grid/item/113305-as-interface-ventajas-tecnologia-asi-5> — consultado el 18/08/2026.
- WIT Automatización. “ASI 5.0. La innovación de buses de campo para la automatización”. <https://witautomatizacion.es/asi-5-0-la-innovacion-de-buses-de-campo-para-la-automatizacion/> — consultado el 18/08/2026.
- Fainca Group. “ASi-5 — La automatización concebida de nuevo”. <https://fainca-group.com/2022/03/31/asi-5-la-automatizacion-concebida-de-nuevo-2/> — consultado el 18/08/2026.
- Pepperl+Fuchs Blog. “A Comparison of ASi-3, ASi-5, and IO-Link”. <https://blog.pepperl-fuchs.com/en/2025/asi-3-asi-5-and-io-link-a-comparison-of-three-communication-protocols/> — consultado el 18/08/2026.
- Bihl+Wiedemann. “Tecnología de seguridad con ASi Safety at Work”. <https://www.bihl-wiedemann.de/es/empresa/fundamentos-tecnologicos/tecnologia-de-seguridad-con-asi-safety-at-work> — consultado el 18/08/2026.
- Schmersal. “AS-Interface Safety at Work”. <https://www.schmersal.es/productos/portafolio-de-productos/soluciones-de-sistema-seguras-para-la-industria-40/as-interface-safety-at-work> — consultado el 18/08/2026.
- ifm electronic. Catálogo de gateways/SmartPLC AS-i AC14 (StandardLine, DataLine, SafeLine) y manuales asociados AC1401/02, AC1421/22, AC402S/AC412S/AC422S. <https://www.ifm.com/us/en/product/AC1421> — consultado el 18/08/2026.
- Wikipedia (es). “AS-interface”. <https://es.wikipedia.org/wiki/AS-interface> — consultado el 18/08/2026.
- Material de cátedra: presentación “Red AS-i” (M. Picó / M. Pozzo) y consigna “Actividad N°2: Redes AS-i”, Protocolos de Comunicaciones Industriales, UNRAF, agosto 2026 (Campus UNRaf).